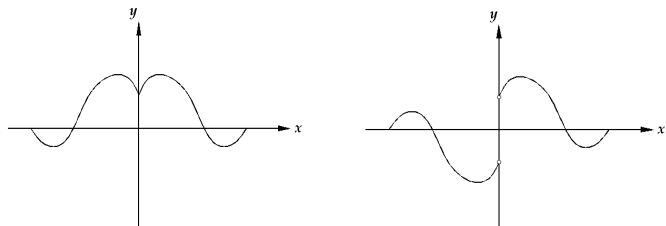


1 Funciones Pares e Impares

Sea f una función con dominio D_f . Decimos que:

- f es **par** si $f(-x) = f(x)$ para todo x en D_f .
- f es **impar** si $f(-x) = -f(x)$ para todo x en D_f .

La gráfica de una función par es **simétrica con respecto al eje y** , mientras que la gráfica de una función impar es **simétrica con respecto al origen**.



Gráfica de una función par Gráfica de una función impar

Ejemplo 1 Determine si las siguientes funciones son pares, impares o ninguna de las dos.

Solución

Debemos, en cada caso, evaluar $f(-x)$ y compararlo con $f(x)$.

- $f(x) = (x^2 + x^4)^2$

$$\begin{aligned} f(-x) &= ((-x)^2 + (-x)^4)^2 \\ &= (x^2 + x^4)^2 \\ &= f(x) \end{aligned}$$

Como $f(-x) = f(x)$, $\forall x \in D_f$, entonces f es par.

- $f(x) = 1 - x^7 + x^3$

$$\begin{aligned} f(-x) &= 1 - (-x)^7 + (-x)^3 \\ &= 1 + x^7 - x^3 \\ &\neq f(x) \end{aligned}$$

Como $f(-x) \neq f(x)$, $\forall x \in D_f$ y $f(-x) \neq -f(x)$, $\forall x \in D_f$, entonces f no es ni par ni impar.

- $f(x) = \frac{1}{x^3 - x^9} + 5x + 10x^7$

$$\begin{aligned} f(-x) &= \frac{1}{(-x)^3 - (-x)^9} + 5(-x) + 10(-x)^7 \\ &= \frac{1}{-x^3 + x^9} - 5x - 10x^7 \\ &= -\left(\frac{1}{x^3 - x^9} + 5x + 10x^7\right) \\ &= -f(x) \end{aligned}$$

Como $f(-x) = -f(x)$, $\forall x \in D_f$, entonces f es impar.

- $f(x) = x^2 + |x|$

$$\begin{aligned} f(-x) &= (-x)^2 + |-x| \\ &= x^2 + |x| \\ &= f(x) \end{aligned}$$

Como $f(-x) = f(x)$ $\forall x \in D_f$, entonces f es par.

2 Combinación de Funciones

Dadas dos funciones f y g , ¿cómo podemos combinarlas para crear nuevas funciones? Veamos dos formas de hacerlo.

2.1 Álgebra de Funciones

A partir de dos funciones f y g , podemos definir las operaciones de suma, resta, multiplicación y división, y de esta manera obtener nuevas funciones.

Sean f y g funciones y D_f y D_g sus respectivos dominios.

Definimos las funciones $f + g$, $f - g$, fg y $\frac{f}{g}$ así:

1. $(f \pm g)(x) = f(x) \pm g(x)$. Su dominio es

$$\begin{aligned} D_{f \pm g} &= D_f \cap D_g \\ &= \{x \in \mathbb{R} / x \in D_f \text{ y } x \in D_g\}. \end{aligned}$$

2. $(fg)(x) = f(x)g(x)$. Su dominio es $D_{fg} = D_f \cap D_g$.

3. $\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$. Su dominio es

$$\begin{aligned} D_{\frac{f}{g}} &= (D_f \cap D_g) - \{x \in \mathbb{R} / g(x) = 0\} \\ &= \{x \in \mathbb{R} / x \in D_f \cap D_g \text{ y } g(x) \neq 0\}. \end{aligned}$$

Ejemplo 2 Sean $f(x) = \frac{5x}{x^2 - 4}$ y $g(x) = \sqrt{x - 1}$.

- a) Encuentre las funciones $f + g$, $f - g$, fg y $\frac{f}{g}$ y sus respectivos dominios.

- b) Calcule $(f + g)(5)$, $(f - g)(3)$, $(fg)(10)$ y $\left(\frac{f}{g}\right)(4)$.

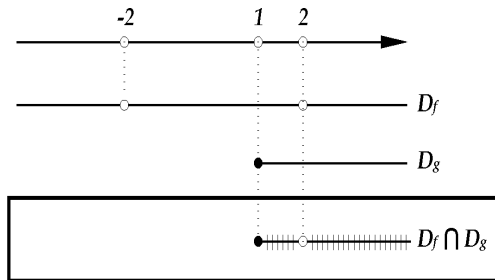
Solución

a) En primer lugar, busquemos los dominios de f y g :

$$\begin{aligned} D_f &= \{x \in \mathbb{R} : x^2 - 4 \neq 0\} \\ &= \{x \in \mathbb{R} : (x+2)(x-2) \neq 0\} \\ &= \{x \in \mathbb{R} : x \neq -2 \wedge x \neq 2\} \\ &= \mathbb{R} - \{-2, 2\}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} D_g &= \{x \in \mathbb{R} : x - 1 \geq 0\} \\ &= \{x \in \mathbb{R} : x \geq 1\}. \end{aligned}$$

Hallemos $D_f \cap D_g$:



$$D_f \cap D_g = [1, 2) \cup (2, \infty).$$

Ahora, encontremos $f+g$, $f-g$, fg y $\frac{f}{g}$ y sus respectivos dominios:

- $(f+g)(x) = f(x) + g(x) = \frac{5x}{x^2-4} + \sqrt{x-1}$,
 $D_{f+g} = D_f \cap D_g = [1, 2) \cup (2, \infty).$

- $(f-g)(x) = f(x) - g(x) = \frac{5x}{x^2-4} - \sqrt{x-1}$,
 $D_{f-g} = D_f \cap D_g = [1, 2) \cup (2, \infty).$

- $(fg)(x) = f(x)g(x) = \frac{5x\sqrt{x-1}}{x^2-4}$,
 $D_{fg} = D_f \cap D_g = [1, 2) \cup (2, \infty).$

- $\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{5x}{(x^2-4)\sqrt{x-1}}$,
 $D_{f/g} = D_f \cap D_g - \{x \in \mathbb{R} : g(x) = 0\}$
 $= ([1, 2) \cup (2, \infty)) - \{x \in \mathbb{R} : \sqrt{x-1} = 0\}$
 $= ([1, 2) \cup (2, \infty)) - \{x \in \mathbb{R} : x - 1 = 0\}$
 $= ([1, 2) \cup (2, \infty)) - \{x \in \mathbb{R} : x = 1\}$
 $= (1, 2) \cup (2, \infty).$

b) Calculemos $(f+g)(5)$, $(f-g)(3)$, $(fg)(10)$ y $\left(\frac{f}{g}\right)(4)$:

$$\begin{aligned} (f+g)(5) &= \frac{5 \times 5}{5^2-4} + \sqrt{5-1} \\ &= \frac{25}{21} + 2 = \frac{25+42}{21} = \frac{67}{21}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (f-g)(3) &= \frac{5 \times 3}{3^2-4} - \sqrt{3-1} \\ &= \frac{15}{5} - \sqrt{2} = 3 - \sqrt{2}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (fg)(10) &= \frac{5 \times 10 \times \sqrt{10-1}}{10^2-4} = \frac{50 \times 3}{96} \\ &= \frac{25 \times 3}{48} = \frac{25}{16}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \left(\frac{f}{g}\right)(4) &= \frac{5 \times 4}{(4^2-4)\sqrt{4-1}} = \frac{20}{12 \times \sqrt{3}} \\ &= \frac{5}{3\sqrt{3}} = \frac{5\sqrt{3}}{9}. \end{aligned}$$

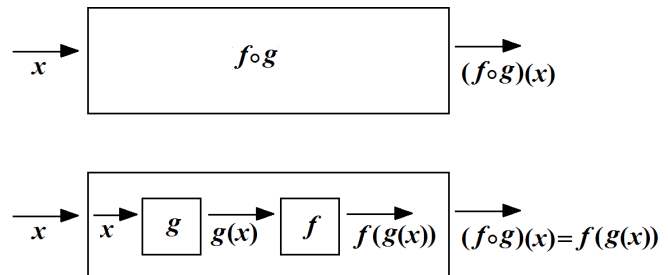
2.2 Composición de funciones

Otra forma de combinar funciones es a través de la composición de ellas. A continuación veremos qué significa componer funciones.

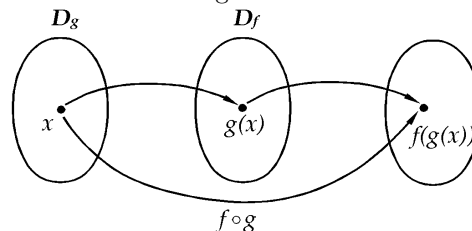
Sean f y g funciones y D_f y D_g sus respectivos dominios. La **función compuesta de f y g** , denotada $f \circ g$, se define por

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)).$$

Mediante la representación de funciones como “máquinas”, podemos ilustrar el efecto de la función compuesta $f \circ g$ sobre un elemento x :



o mediante un diagrama de flechas:



Para hallar $(f \circ g)(x)$, se toma un elemento x en el dominio de D_g y se le aplica la función g obteniendo $g(x)$. Si $g(x) \in D_f$ entonces aplicamos f a $g(x)$ obteniendo así $f(g(x)) = (f \circ g)(x)$.

Para que la función compuesta $f \circ g$ esté bien definida, se requiere que

$$x \in D_g \text{ y que } g(x) \in D_f.$$

Luego

$$D_{f \circ g} = \{x \in \mathbb{R} : x \in D_g \wedge g(x) \in D_f\}.$$

Nota:

Teniendo en cuenta la interpretación de funciones como máquinas, podemos decir que el dominio de $f \circ g$ está conformado por los elementos x del dominio de g , que al ser “procesados” por g caen en el dominio de f .

Ejemplo 3 Consideremos las funciones f y g definidas por

$$f(x) = x^2 \quad y \quad g(x) = \sqrt{x+1},$$

respectivamente.

a) Halle las funciones $f \circ g$, $g \circ f$ y sus dominios.

b) Calcule $(f \circ g)(4)$ y $(g \circ f)(4)$.

Solución

a) Hallemos la función $f \circ g$ y su dominio:

$$\begin{aligned}(f \circ g)(x) &= f(g(x)) = f(\sqrt{x+1}) \\ &= (\sqrt{x+1})^2 = x+1.\end{aligned}$$

Ahora bien, $D_f = \mathbb{R}$ y

$$\begin{aligned}D_g &= \{x \in \mathbb{R} : x+1 \geq 0\} \\ &= \{x \in \mathbb{R} : x \geq -1\} = [-1, \infty),\end{aligned}$$

Entonces

$$\begin{aligned}D_{f \circ g} &= \{x \in \mathbb{R} : x \in D_g \text{ y } g(x) \in D_f\} \\ D_{f \circ g} &= \{x \in \mathbb{R} : x \geq -1 \text{ y } \sqrt{x+1} \in \mathbb{R}\} \\ D_{f \circ g} &= \{x \in \mathbb{R} : x \geq -1 \text{ y } x+1 \geq 0\} \\ &= \{x \in \mathbb{R} : x \geq -1 \text{ y } x \geq -1\} \\ &= [-1, \infty).\end{aligned}$$

Hallemos ahora la función $g \circ f$ y su dominio:

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(x^2) = \sqrt{x^2+1}.$$

$$\begin{aligned}D_{g \circ f} &= \{x \in \mathbb{R} : x \in D_f \text{ y } f(x) \in D_g\} \\ D_{g \circ f} &= \{x \in \mathbb{R} : x \in \mathbb{R} \text{ y } x^2 \geq -1\} \\ &= \{x \in \mathbb{R} : x^2 + 1 \geq 0\} \\ &= \mathbb{R}.\end{aligned}$$

$$b) (f \circ g)(4) = f(g(4)) = f(\sqrt{5}) = (\sqrt{5})^2 = 5.$$

$$(g \circ f)(4) = g(f(4)) = g(16) = \sqrt{16+1} = \sqrt{17}.$$

Observación

En el ejemplo anterior $(f \circ g)(x) = x+1$, sin embargo, no podemos decir que $(f \circ g)(-2) = -2+1 = -1$ ya que $-2 \notin D_{f \circ g} = [-1, \infty)$.

Ejemplo 4 Si $f(x) = \frac{1}{x^2}$, halle $f \circ f$ y su dominio.

Solución

Calculemos $(f \circ f)(x)$:

$$(f \circ f)(x) = f(f(x)) = f\left(\frac{1}{x^2}\right) = \frac{1}{\left(\frac{1}{x^2}\right)^2} = x^4.$$

Hallemos ahora $D_{f \circ f}$:

$$\begin{aligned}D_{f \circ f} &= \{x \in \mathbb{R} : x \in D_f \text{ y } f(x) \in D_f\} \\ &= \left\{x \in \mathbb{R} : x \neq 0 \text{ y } \frac{1}{x^2} \neq 0\right\} \\ &= \{x \in \mathbb{R} : x \neq 0\} = (-\infty, 0) \cup (0, \infty).\end{aligned}$$

Aunque $(f \circ f)(x) = x^4$, no podemos evaluar $(f \circ f)$ en $x = 0$, ya que $0 \notin D_f$.

Ejemplo 5 Si $g(x) = \frac{x^2-1}{x}$, halle $g \circ g$ y encuentre su dominio.

Solución

Calculemos $(g \circ g)(x)$:

$$\begin{aligned}(g \circ g)(x) &= g(g(x)) = g\left(\frac{x^2-1}{x}\right) = \frac{\left(\frac{x^2-1}{x}\right)^2 - 1}{\frac{x^2-1}{x}} \\ &= \frac{\frac{(x^2+x-1)(x^2-x-1)}{x^2}}{\frac{x^2-1}{x}} = \frac{(x^2+x-1)(x^2-x-1)}{x(x^2-1)}.\end{aligned}$$

Hallemos $D_{g \circ g}$:

$$\begin{aligned}D_{g \circ g} &= \{x \in \mathbb{R} : x \in D_g \text{ y } g(x) \in D_g\} \\ &= \left\{x \in \mathbb{R} : x \neq 0 \text{ y } \frac{x^2-1}{x} \neq 0\right\} \\ &= \{x \in \mathbb{R} : x \neq 0 \text{ y } x \neq -1 \text{ y } x \neq 1\} \\ &= (-\infty, -1) \cup (-1, 0) \cup (0, 1) \cup (1, \infty) \\ &= \mathbb{R} - \{-1, 0, 1\}.\end{aligned}$$

Ejercicio

Sean f y g las funciones definidas por

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}} \quad y \quad g(x) = \frac{x-1}{x},$$

respectivamente. Halle $f \circ g$ y encuentre su dominio.

Ejemplo 6 Si $F(x) = \sqrt{\frac{1}{x+1}}$, exprese F como la composición de 3 funciones: $F(x) = (f \circ g \circ h)(x)$.

Solución

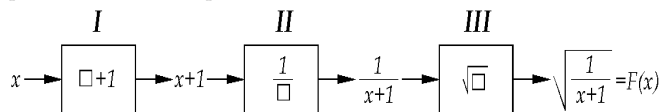
Para evaluar la función F en un número dado necesitamos hacer los tres pasos siguientes:

I) Sumar una unidad al número.

II) Dividir 1 por el resultado obtenido en I).

III) Calcular la raíz cuadrada del resultado obtenido en II).

Usemos la representación de funciones como “máquinas” para describir el procedimiento anterior:



De esta forma, si llamamos h a la función representada por la máquina I), g a la función representada por la máquina II) y f a la función representada por la máquina III), tenemos que

$$h(x) = x + 1$$

$$g(x) = \frac{1}{x}$$

$$f(x) = \sqrt{x}.$$

Y entonces,

$$\begin{aligned} F(x) &= f(g(h(x))) \\ &= f(g(x+1)) \\ &= f\left(\frac{1}{x+1}\right) \\ &= \sqrt{\frac{1}{x+1}}. \end{aligned}$$

Ejemplo 7 Problema de Aplicación

Se está inflando un globo esférico de tal forma que su radio crece a una razón de 2 cm/s.

- Encuentre una función $r(t)$ que exprese el radio como una función del tiempo t .
- Encuentre una función $v(r)$ que exprese el volumen como una función del radio r .
- Encuentre $v \circ r$. ¿Qué representa esta función?

Solución:

- a) Como el radio del globo crece a razón de 2 cm/s, en el tiempo $t = 0$ el radio del globo es 0 cm, y la función pedida es

$$r(t) = 2t.$$

- b) Sabemos que

$$v(r) = \frac{4}{3}\pi r^3.$$

- c) Calculemos $v \circ r$:

$$(v \circ r)(t) = v(r(t)) = v(2t) = \frac{4}{3}\pi (2t)^3 = \frac{32\pi t^3}{3}.$$

Entonces la función $v \circ r$ representa el volumen del globo en función del tiempo t y por tanto permite calcular el volumen del globo en cualquier tiempo t .